



高级用户组和权限

誉天教育

- 密码策略
- 默认权限
- 文件特殊的执行权限
- 目录的特殊权限
- acl权限
- sudo提权



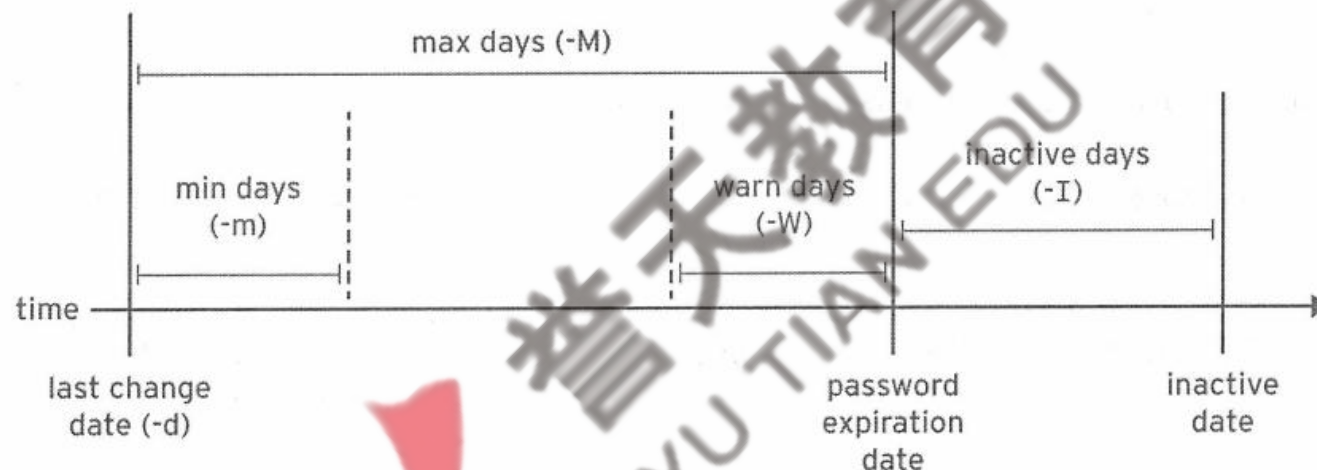
- 用户名与uid映射
- 组名与gid映射
- 用户和组的信息都存储在文本文件中
 - ◆ /etc/passwd
 - ◆ /etc/group
 - ◆ /etc/shadow
 - ◆ /etc/gshadow

- 用于保存用户的密码信息

```
①user03:②$6$CSsX...output omitted...:③17933:④0:⑤99999:⑥7:⑦2:⑧18113:⑨
```

- ◆ 字段1：用户帐号的名称
- ◆ 字段2：加密的密码字符串信息
- ◆ 字段3：最近一次修改密码的时间，表示从1970.01.01至今的天数
- ◆ 字段4：密码的最短使用天数，默认值为0，没有要求
- ◆ 字段5：密码的最长有效天数，默认值为99999
- ◆ 字段6：密码即将到期警告天数，默认值为7
- ◆ 字段7：在密码过期之后账号保持活动的天数，指定天数后账号被锁定，成为无效
- ◆ 字段8：帐号失效时间，默认值为空，以1970.01.01的天数表示
- ◆ 字段9：保留字段（未使用）

- 下图显示了相关的密码期限参数，可以通过chage命令对其进行密码期限的调整



- 语法：chage [选项] 用户

chage -m 0 -M 90 -W7 -I 14 user3 分别修改用户密码的最短期限，最长期限，警告周期和失效期限

chage -d 0 user3 强制要求用户在下一次登录时更新密码

chage -l user3 显示用户密码的信息

chage -E 2020-10-10 user3 用户将于2020-10-10到期（YYYY-MM-DD格式）

- 查看谁在登录: w
- 登录和重启的记录: last
- 尝试登录失败: lastb
- 最近的登录日志: lastlog

- 目录的最大权限是777
- 文件的最大权限是666
- 设置umask值用umask命令
- 普通用户的 umask值是 002
 - ◆ 文件的权限是 664
 - ◆ 目录的权限是775
- root用户的 umask值是 022
- 配置文件/etc/bashrc
- 修改umask值，编辑 ~/.bashrc

- suid :
 - ◆ 设置在文件上，设置在目录上无意义
 - ◆ 只能作用在二进制程序上，不能作用在脚本上
 - ◆ 执行suid权限的程序时，此用户将继承此文件的所有者权限
 - ◆ 设置方法`chmod u+s file` 或者 `chmod 4755 file`
- sgid :
 - ◆ 设置在文件上，设置在目录上有其他含义
 - ◆ 只能作用在二进制程序上，不能作用在脚本上
 - ◆ 执行sgid权限的程序时，此用户将继承此文件的所属组权限
 - ◆ 设置方法`chmod g+s file` 或者 `chmod 2755 file`

- sgid :
 - ◆ 设置在目录上，设置在文件上有其他含义
 - ◆ 当一个目录有sgid的权限时，此文件夹下所有用户新建的文件都自动继承此目录的组
 - ◆ 设置方法 `chmod g+s dir` 或者 `chmod 2755 dir`
- sticky :
 - ◆ 设置在目录上，设置在文件上无意义
 - ◆ 对于一个多人可写的目录，如果设置了sticky，则每个用户仅能删除和改名自己的文件或目录
 - ◆ 用户在设置Sticky权限的目录下新建的目录不会自动继承Sticky权限
 - ◆ 设置方法 `chmod o+t dir` 或者 `chmod 1777 dir`

- ACL : ACL(Access Control List)
 - ◆ 默认已启用acl功能
 - ◆ 文件/目录的访问控制列表，可以针对任意指定的用户/组分配rwx权限
 - ◆ 解决基本权限不足的问题
- 查看与设定
 - ◆ ls -l查看权限
 - ◆ 使用getfacl查看
 - ◆ 使用setfacl设定

- ls -l 查看少量的acl权限设置信息

```
[user1@yutianedu tmp]$ ll -d data/  
drwxr-x---+ 2 user1 user1 6 Apr 27 12:38 data/
```

- ◆ 用户：显示用户acl设置，其与标准的用户权限设置相同，rwx
- ◆ 组：显示当前的acl掩码设置，而不是组的权限，rx
- ◆ 其他：显示其他acl设置。其与标准的其他权限设置相同，无任何权限
- ◆ +代表该文件或者目录上面有acl权限

- getfacl 查看acl完整的权限设置信息

```
[user1@yutianedu tmp]$ getfacl data/  
# file: data/  
# owner: user1  
# group: user1  
user::rwx 用户权限  
user:admin:rwx #effective:r-x admin用户的有效权限  
group::r-x 组权限  
mask::r-x 掩码  
other::--- 其他权限
```

- setfacl常用选项和语法

- ◆ setfacl -m 设置和修改acl权限，具体权限表示如下：

描述	功能
给指定用户设置acl权限	u:mary:rx file
给文件拥有人设置acl权限	u::rwx file
给指定组设置acl权限	g:it:rwx file
给文件拥有组设置acl权限	g::rwx file
给文件其他人设置acl权限	o::rx file
设置掩码值	m::rw file

- ◆ 说明：默认情况下，当修改或删除acl权限时，系统会重新计算acl掩码，为避免重新计算掩码，可以使用-n选项，或者在设置ACL权限时，始终带上掩码设置（-m m::perms）。

- setfacl常用选项和语法
 - ◆ setfacl -x 删除指定用户和组的acl权限

描述	功能
删除指定用户的acl权限	u:mary file
删除指定组的acl权限	g:it file

- ◆ setfacl -R 递归修改acl权限
- ◆ setfacl -b 清空所有的acl权限

- 如果一个文件设置了acl权限，那么用chmod修改组的权限，实际上是更改acl的掩码。

```
[user1@yutianedu tmp]$ chmod g=rwx data/
[user1@yutianedu tmp]$ getfacl data/
# file: data/
# owner: user1
# group: user1
user::rwx
user:admin:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::---
```

- 更新文件的组所有者权限用setfacl -m g::rwx file

```
[user1@yutianedu tmp]$ setfacl -m g::rwx data/
[user1@yutianedu tmp]$ getfacl data/
# file: data/
# owner: user1
# group: user1
user::rwx
user:admin:rwx
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

- 如果以文件拥有者的身份访问，那么文件所有者的权限适用
- 如果访问用户身份设置了acl权限，那么该用户的acl全选适用（只要掩码允许）
- 如果以文件拥有组的身份访问，或者访问用户的组设置了acl权限，那么则匹配相应的acl权限（只要掩码允许）
- 否则，将适用文件的其他人的权限
 - ◆ 说明：acl掩码定义可以指定用户，组所有者和指定组的最大权限。它不限制文件所有者或者其他用户的权限，所有设置了acl权限的文件和目录都有acl掩码。

- 默认acl权限是为了确保在目录中创建的文件和目录继承特定的acl权限
- 设置默认acl权限不会对目录本身产生影响
- 默认acl权限仅针对目录而言，对文件没有意义。
- setfacl -m设置默认的acl权限

描述	功能
给指定用户设置默认acl权限	d:u:mary:rx dir
给指定组设置acl权限	d:g:it:rwx dir
删除指定组的默认acl权限	-x d:g:it dir
删除所有的默认权限	-k dir

- ◆ 说明：对于文件而言，文件在继承目录的acl权限时，其掩码最大为rw-。

- sudo语法：sudo [选项] 命令
- 常用选项：
 - V 显示版本号
 - l 显示出自己（执行 sudo 的使用者）的权限
 - k 将会强迫使用者在下一次执行 sudo 时问密码（默认5min中以内再次执行sudo不需要密码）
 - b 将要执行的指令放在后台执行
 - u username/#uid 不加此参数，代表要以 root 的身份执行指令，而加了此参数，可以以 username 的身份执行指令（#uid 为该 username 的使用者号码）

- sudo是linux下常用的允许普通用户使用超级用户权限的工具，可以减少root用户的登陆和管理时间，同样也提高了安全性。
- sudo的配置文件是/etc/sudoers和/etc/sudoers.d/*，/etc/sudoers编辑配置文件最好用visudo，保存时会检测语法，而vim直接编辑不会检测语法。
- 语法规则：

user MACHINE = (RunAs) NOPASSWD: COMMANDS

用户名 被管理主机=(可使用的身份) 授权命令(绝对路径)

说明：NOPASSWD指执行sudo时不需要密码验证

- sudoers文件支持使用别名对同类对象进行分组：组名必须使用全大写字母，使用逗号将同类对象命令隔开。

- ◆ Host_Alias：主机别名
- ◆ User_Alias：用户别名
- ◆ Runas_Alias：在哪些主机以谁的身份运行的别名
- ◆ Cmnd_Alias：命令别名

- 举例：

User_Alias USER = user1, user2

Cmnd_Alias COMMAND = /usr/sbin/useradd

USER ALL=(root) NOPASSWD: COMMAND

- ✓ 密码策略
- ✓ 默认权限umask设置
- ✓ 特殊权限suid , sgid和sticky
- ✓ acl权限
- ✓ sudo提权

